

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

제품번호

동의어

CAS 번호

분자식

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

C42403

Dioxonium perchlorate; Hydronium perchlorate; Perchloric acid solution

7601-90-3

H Cl O₄

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

공급자

Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.

30 Bond Street

Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

산화성 액체

구분 1

금속부식성 물질/혼합물

구분 1

건강 유해성

급성 경구 독성

구분 4

피부 부식성 또는 자극성

구분 1 A

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 1

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 2

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H271 - 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제
H290 - 금속을 부식시킬 수 있음
H302 - 삼키면 유해함
H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

- P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연
P220 - 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
P283 - 방화복 또는 방염복을 입으시오
P234 - 원래의 용기에만 보관하시오
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으시오
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오

대응

- P306 + P360 - 의류에 묻으면: 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오
P371 + P380 + P375 - 대형 화재 시: 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오
P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하시오
P390 - 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오
P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
P330 - 입을 씻어내시오
P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오
P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오

저장

- P420 - 다른 물질과 격리하여 보관하시오
P406 - 금속부식성 물질이므로 내부식성 폴리프로필렌 용기에 보관하시오
P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오

폐기

- P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성·위험성

가열하면 폭발할 수 있음

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
3

인화성
0

불안정
3

물리적 위험성
OX

ALFAAC42403

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
과염소산	자료 없음	7601-90-3	KE-28137	70 - 80
정제수	Aqua	7732-18-5	KE-35400	20 - 30

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오.

섭취

토하게 하지 마시오. 입을 물로 세척하십시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오.

흡입

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 노출로부터 옮겨서 눕히시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 산화 기: 가연성 물질과 접촉하면 발화 가능성이 있음. 가연성 물질 (목재 종이, 오일, 의복 등)을 점화할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

염화수소 가스.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오. 삼 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 화학 물질 흡후드에서만 사용. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 가연성 물질 근처에 보관하지 말 것. 부식 지역.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
과염소산	7601-90-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
과염소산	7601-90-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
과염소산	7601-90-3	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

노출 방지

공학적 관리

화학 물질 흡 후드에서만 사용. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

고글

손 보호

보호 장갑

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

권장 필터 유형:

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

아우런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다

EN 143에 따른 미립자 필터 또는 산성 가스 필터 형식 E 노란색 EN14387에 부합

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)

무색 액체

냄새

강

냄새 역치

이용가능한 자료 없음

pH

0.1 @ 20°C

녹는점/어는점

-18 ° C / -0.4 ° F

연화점

이용가능한 자료 없음

초기 끓는점과 끓는점 범위

203 ° C / 397.4 ° F

@ 760 mmHg

인화점

113 ° C / 235.4 ° F

방법 - 자료 없음

증발 속도

이용가능한 자료 없음

인화성 (고체, 기체)

해당없음

액체

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

이용가능한 자료 없음

증기압

6.8 mmHg @ 25 ° C

증기 밀도

3.46

(공기 = 1.0)

비중 / 밀도

1.66

벌크 밀도

해당없음

액체

수용해도

용해됨

다른 용제에서의 용해도

자료 없음

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음

자연발화점
분해 온도
점도
폭발성 특성
산화성 특성

이용가능한 자료 없음
이용가능한 자료 없음
3.5 mPa.s @ 20 ° C
자료 없음
산화제

분자식
분자량

H Cl O₄
100.46

10. 안정성 및 반응성

반응성

예

화학적 안정성

산화 기: 가연성 물질과 접촉하면 발화 가능성이 있음.

유해 반응 가능성

유해 중합반응
유해 반응

위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

피해야 할 물질. 과도한 열. 가연성 물질.

피해야 할 물질

강산화제. 미세 금속 분말. 유기물. 아민류. 알코올류. 강 환원제. 가연성 물질.

분해시 생성되는 유해물질

염화수소 가스.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입
섭취
눈
피부

심한 화상을 일으킴. 흡입하면 유해할 수 있음.
심한 화상을 일으킴. 삼키면 유해할 수 있음.
심한 화상을 일으킴.
심한 화상을 일으킴. 피부와 접촉하면 유해할 수 있음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;
경구
경피

.
구분 4
이용가능한 자료 없음

ALFAAC42403

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

흡입 이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	-	-	-

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 구분 1

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 1

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
과염소산	7601-90-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 구분 2

표적 장기 갑상선.

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

기타 악영향

섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
----	--------	-----------------------	--------------------------	-------------------

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

하수구로 버리지 마시오. .

성분	CAS 번호	인물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
과염소산	7601-90-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성

물에서 용해됨, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

토양 이동성

수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
과염소산	7601-90-3	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항

폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오. 하수구로 흘려 보내지 말 것. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함. pH 값이 낮은 용액은 중화시킨 다음에 배출해야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호
적정 선적명
위험성 등급
부차적 유해성/위험성 등급
용기 등급

UN1873
PERCHLORIC ACID
5.1
8
I

IATA

유엔 번호
적정 선적명
위험성 등급
부차적 유해성/위험성 등급
용기 등급

UN1873
PERCHLORIC ACID
5.1
8
I

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

IMDG/IMO

유엔 번호	UN1873
적정 선적명	PERCHLORIC ACID
위험성 등급	5.1
부차적 유해성/위험성 등급	8
용기 등급	I
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
과염소산	7601-90-3	KE-28137	X	231-512-4	X	X	-	X	X	X	X
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
과염소산	7601-90-3	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
과염소산	7601-90-3	Annex 1 - KE-28137	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 양, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	1. 과염소산 300 리터
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
과염소산	7601-90-3	등재되지 않음	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

OSHA - United States Occupational Safety and Health Administration

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
과염소산	7601-90-3	해당없음	TQ: 5000 lb
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음

CERCLA 해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
과염소산	7601-90-3	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H271 - 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제. H290 - 금속을 부식시킬 수 있음. H302 - 삼키면 유해함. H314 - 피부에
심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P280 -
보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P305 +
P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시
의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

ALFAAC42403

안전보건자료

Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water

개정일 2024-06-12

범례

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유해 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
화학적 사고 대응 교육.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

다음에 의해 작성됨	보건, 안전 및 환경부서
최초작성일자	2009-10-06
개정일	2024-06-12
개정 번호	2
개정 요약	새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝